

บทที่ 4

การทดลองและทดสอบการทำงาน

4.1 เงื่อนไขและสถานะในการทดลอง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 - ระบบปฏิบัติการ Windows XP Service Pack 2
 - หน่วยความจำ 256 MB
 - ซีพียู 2.1GHz
 - เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ 80 GB
 2. SMS Gateway ip 202.142.215.116
 3. บอร์ดควบคุม(Master Board)
 4. I/O Module
 - Drimmer Module
 - ON / Off Module
 - Alarm Module
 - Smoke Module
 - PIR Module
 5. เครื่องใช้ไฟฟ้า
 6. Internet
- ##### เงื่อนไขและสถานะในการทดลอง
- สื่อสารโดยใช้สายเชื่อมระหว่าง Interface Module แต่ละตัวด้วยระบบบัส 485
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สมาร์ทโฮมเซิร์ฟเวอร์ทำงานไม่มีการทำงานอย่างอื่นควบคู่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของโปรแกรมได้ เช่น โปรแกรมที่ใช้กำลังซีพียูหรือหน่วยความจำอย่างมาก โปรแกรมที่ติดต่อใช้งานพอร์ตอนุกรม เป็นต้น
 - เครื่องสมาร์ทโฮมเซิร์ฟเวอร์มีการกำหนดค่าเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างถูกต้อง เช่น สามารถเชื่อมต่อกับภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้

- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับ Interface Module ไม่เกินมาตรฐานที่ Interface Module ที่รองรับได้ ขนาดสายที่ระยะระหว่าง module แต่ละ board ห่างกัน 2 เมตร

4.2 การทดลองการเพิ่ม Interface Module เข้าสู่ระบบ

I/O Module จะมีการกำหนดค่า ID ประจำตัวเองโดยการกำหนดที่การ burn program เมื่อเปิดหน้าบราวเซอร์เข้ามาจะเห็นเว็บเพจตามรูปที่ 4-1 ซึ่งจะต้องใส่ Username และ Password ก่อนเข้ามาใช้งาน

รูปที่ 4.1 แสดงการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

4.3 การทดลองการควบคุมเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

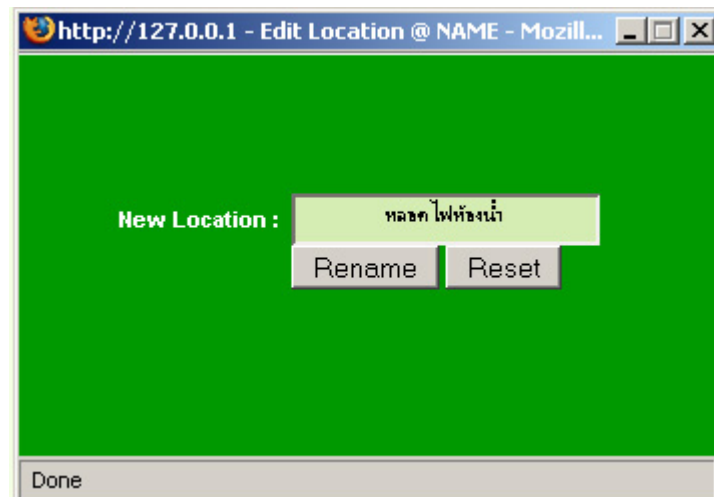
หลังจากการลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะเข้ามาที่หน้า Appliance ซึ่งจะเป็นการดูว่ามี module ชนิดใดต่ออยู่ในระบบบ้างซึ่งในที่นี้จะมีอุปกรณ์ module ON/OFF ซึ่งต่อควบคุมหลอดไฟฟ้าอยู่

Name	Location	Type	Status	Control
LAMP - 1	หลอดไฟในบ้าน (edit)	SW	ON	OFF
LAMP - 2	หลอดไฟห้องโถง (edit)	SW	OFF	ON
LAMP - 3	หลอดไฟห้องครัว (edit)	SW	ON	OFF
DIM1	(edit)	DIM	50	OFF
DIM2	(edit)	DIM	100	ON
LAM2 - 1	(edit)	SW	OFF	ON
LAM2 - 2	(edit)	SW	OFF	ON
LAM2 - 3	(edit)	SW	OFF	ON

รูปที่ 4.2 แสดงหน้าจอในการใช้งานหน้า Appliance

4.5 การทดลองการกำหนดค่าให้กับ Interface Module

หลังจากการลงทะเบียน ผู้ใช้จะเห็นว่า มี Interface Module ใหม่เพิ่มเข้ามาจากหน้าจอควบคุม ซึ่งจะถูกกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นค่ามาตรฐาน ทั้งนี้สามารถกำหนดใหม่ภายหลังได้จากรูปเป็นการกำหนดชื่อให้กับอุปกรณ์ที่ชื่อ LAMP-3 ให้มีชื่อว่า “หลอดไฟห้องน้ำ”



รูปที่ 4.3 แสดงการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต

4.6 การทดลองการนำ Interface Module ออกจากระบบ

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาและพร้อมใช้งาน ในฟิลด์ Status ต้องเท่ากับ สถานะที่เป็นอยู่ ถ้าเท่ากับ Fail จะหมายถึงอุปกรณ์ขาดการเชื่อมต่อ ซึ่งผู้ใช้งานจะไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์นั้นๆ ได้

March 14, 2006

LogOff

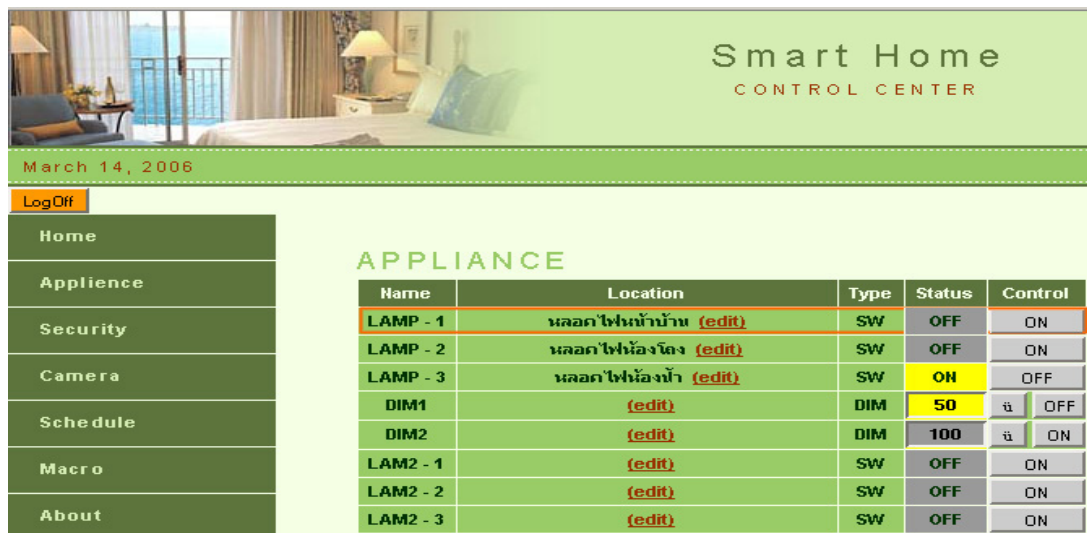
APPLIANCE					
Name	Location	Type	Status	Control	
LAMP - 1	หลอดไฟหน้าบ้าน (edit)	SW	ON	OFF	
LAMP - 2	หลอดไฟห้องโถง (edit)	SW	OFF	ON	
LAMP - 3	หลอดไฟห้องน้ำ (edit)	SW	FAIL		
DIM1	(edit)	DIM	50	↓	OFF
DIM2	(edit)	DIM	100	↓	ON
LAM2 - 1	(edit)	SW	OFF	ON	
LAM2 - 2	(edit)	SW	OFF	ON	
LAM2 - 3	(edit)	SW	OFF	ON	

รูปที่ 4.4 แสดงสถานะของ Module ON / Off ที่ไม่สามารถติดต่อกับระบบได้

4.7 การควบคุมการทำงานของ Switch Module ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

การควบคุมของ Switch Module มี 2 ฟังก์ชันคือการเปิดและการปิด การเปิดคือการจ่ายกระแสไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับเซนแนลที่ทำการเปิดก็จะสามารถทำงานได้ ในทางตรงข้าม การปิดจะเป็นการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะหยุดการทำงาน ทั้งนี้อุปกรณ์ที่นำมาต่อกับ Switch Module จึงควรเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เสียหายจากการเกิดกระแสไฟฟ้าดับกะทันหัน เช่น โคมไฟ วิทยุ เป็นต้น

จากรูปที่ 4.4 จะเป็นสถานะก่อนการสั่งเปิดอุปกรณ์ LAMP - 1 ให้เปิดไฟฟ้า



Smart Home
CONTROL CENTER

March 14, 2006

Log Off

Home

Appliance

Security

Camera

Schedule

Macro

About

APPLIANCE

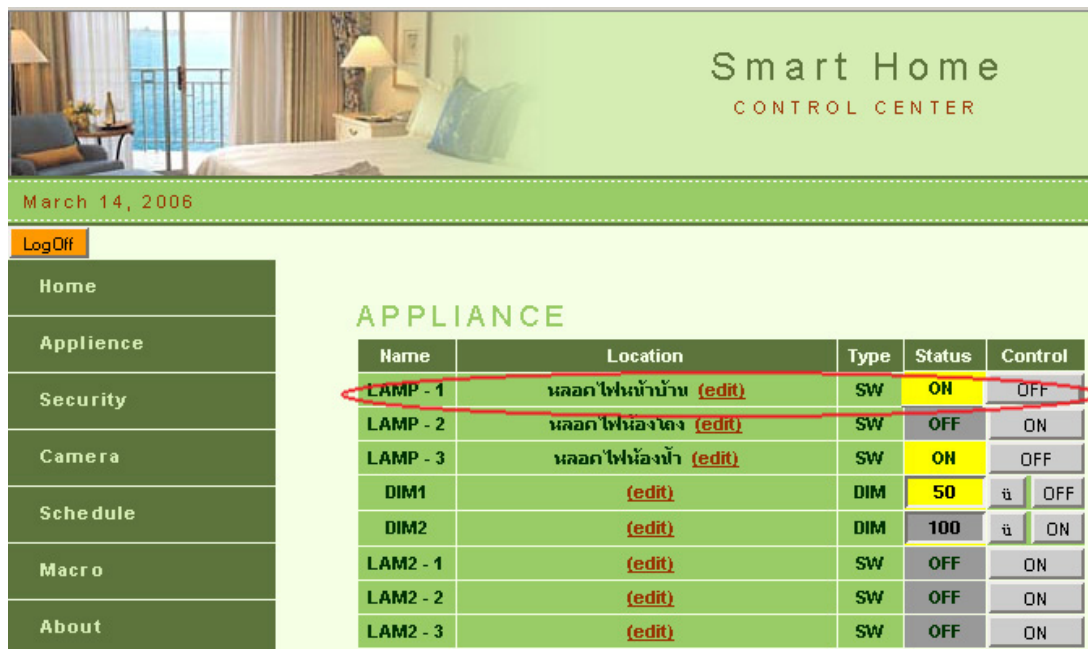
Name	Location	Type	Status	Control
LAMP - 1	หลอดไฟหน้าบ้าน (edit)	SW	OFF	ON
LAMP - 2	หลอดไฟห้องโถง (edit)	SW	OFF	ON
LAMP - 3	หลอดไฟห้องนอน (edit)	SW	ON	OFF
DIM1	(edit)	DIM	50	OFF
DIM2	(edit)	DIM	100	ON
LAM2 - 1	(edit)	SW	OFF	ON
LAM2 - 2	(edit)	SW	OFF	ON
LAM2 - 3	(edit)	SW	OFF	ON

รูปที่ 4.5 จะเป็นสถานะก่อนการสั่งเปิดอุปกรณ์ LAMP - 1 ให้เปิดไฟฟ้า



รูปที่ 4.6 แสดงสถานะของ Module ON / OFF ก่อนการสั่งเปิดอุปกรณ์ที่ LAMP-1

จากรูปที่ 4.6 หลังจากกดปุ่ม ON ค่าสถานะของอุปกรณ์ที่แอดแดรส LAMP-1 จะเปลี่ยนเป็นจาก OFF เป็น ON



Name	Location	Type	Status	Control
LAMP - 1	หลอดไฟหน้าบ้าน (edit)	SW	ON	OFF
LAMP - 2	หลอดไฟห้องโถง (edit)	SW	OFF	ON
LAMP - 3	หลอดไฟห้องน้ำ (edit)	SW	ON	OFF
DIM1	(edit)	DIM	50	OFF
DIM2	(edit)	DIM	100	ON
LAM2 - 1	(edit)	SW	OFF	ON
LAM2 - 2	(edit)	SW	OFF	ON
LAM2 - 3	(edit)	SW	OFF	ON

รูปที่ 4.7 จะเป็นสถานะหลังการสั่งเปิดอุปกรณ์ LAMP - 1 ให้เปิดไฟฟ้า



รูปที่ 4.8 แสดงไฟสถานะ Module ON / OFF หลังการสั่งเปิดอุปกรณ์ที่ LAMP-1

4.7 การควบคุมการทำงานของ Switch Module ด้วยระบบ manual

ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยการกดเปิด หรือปิดเองภายในบ้านได้ซึ่งสถานะก็จะแสดงที่หน้า Webpage ได้ ดังรูปที่ 4.8 แสดงการเปิดไฟ LAMP-1 ด้วยการกดปุ่มปิดสวิตช์ที่ Module-ON/OFF



รูปที่ 4.9 แสดงการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยการกดปุ่มที่ Module-ON/OFF

หลังจากที่สั่งปิดอุปกรณ์ LAMP-1 Module-ON/OFF จะส่งค่าสถานะไปยัง Master Board ผ่านสาย RS-485 จากนั้น ก็จะส่งสถานะไปยัง Server ซึ่งข้อมูลก็จะนำสถานะปัจจุบันมาแสดงยัง หน้า Webpage ดังรูปที่ 4.9

APPLIANCE				
Name	Location	Type	Status	Control
LAMP - 1	หลอดไฟในบ้าน (edit)	SW	OFF	ON
LAMP - 2	หลอดไฟห้องโถง (edit)	SW	OFF	ON
LAMP - 3	หลอดไฟห้องครัว (edit)	SW	ON	OFF
DIM1	(edit)	DIM	50	↓ OFF
DIM2	(edit)	DIM	100	↓ ON
LAM2 - 1	(edit)	SW	OFF	ON
LAM2 - 2	(edit)	SW	OFF	ON
LAM2 - 3	(edit)	SW	OFF	ON

รูปที่ 4.10 แสดงสถานะของ LAMP-1 เมื่อมีการสั่งปิดจากผู้ใช้งาน

4.8 การควบคุมการหรี่ไฟผ่านหน้า Webpage

ระดับความสว่างของห้องนอนสามารถเลือกได้ 10 ระดับ โดยผู้ใช้งานสามารถป้อนเป็นค่าตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดย 0 หมายถึง สถานะปิด 100 หมายถึง สว่างมากดังรูปที่ 4.9

APPLIANCE				
Name	Location	Type	Status	Control
LAMP - 1	หลอดไฟหน้าบ้าน (edit)	SW	OFF	ON
LAMP - 2	หลอดไฟห้องโถง (edit)	SW	OFF	ON
LAMP - 3	หลอดไฟห้องน้ำ (edit)	SW	ON	OFF
DIM1	Bedroom (edit)	DIM	50	↓ OFF
DIM2	(edit)	DIM	100	↓ ON
LAM2 - 1	(edit)	SW	OFF	ON
LAM2 - 2	(edit)	SW	OFF	ON
LAM2 - 3	(edit)	SW	OFF	ON

รูปที่ 4.11 แสดงสถานะของระดับความสว่างของหลอดไฟห้องนอน

4.9 ระบบเตือนภัย

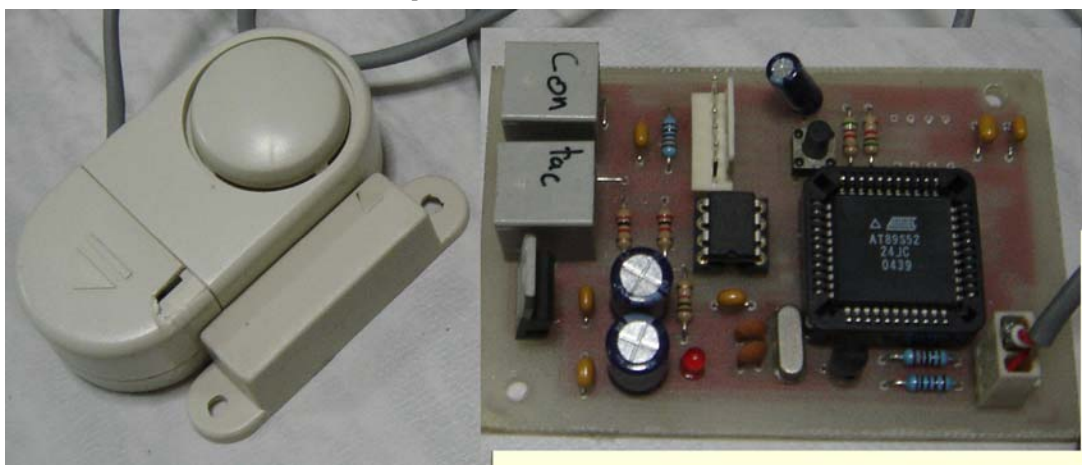
ระบบเตือนภัยในบ้านในที่นี้ ได้แก่ Module-Smoke Detect ซึ่งแสดงในรูปที่ 4.10 ใช้ตรวจจับควันเวลาเกิดไฟไหม้ Module -PIR ซึ่งแสดงในรูป 4.11 ใช้ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีวัตถุขนาดที่ใกล้เคียงกับคน Module- Contact Switch ซึ่งแสดงในรูป 4.12 ใช้ติดกับขอบประตู หรือขอบหน้าต่างเมื่อ Contact ห่างออกจากกันก็จะส่งค่าเตือนกลับมายังระบบ ทุก Module ที่กล่าวมาเมื่อค่าส่งมายัง Module ของแต่ละชนิดนั้น ก็ส่งต่อมายัง Master Board จากนั้น Event ที่เกิดขึ้นจะส่งมายัง Server เพื่อที่จะแจ้งเตือนผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ต่อไป



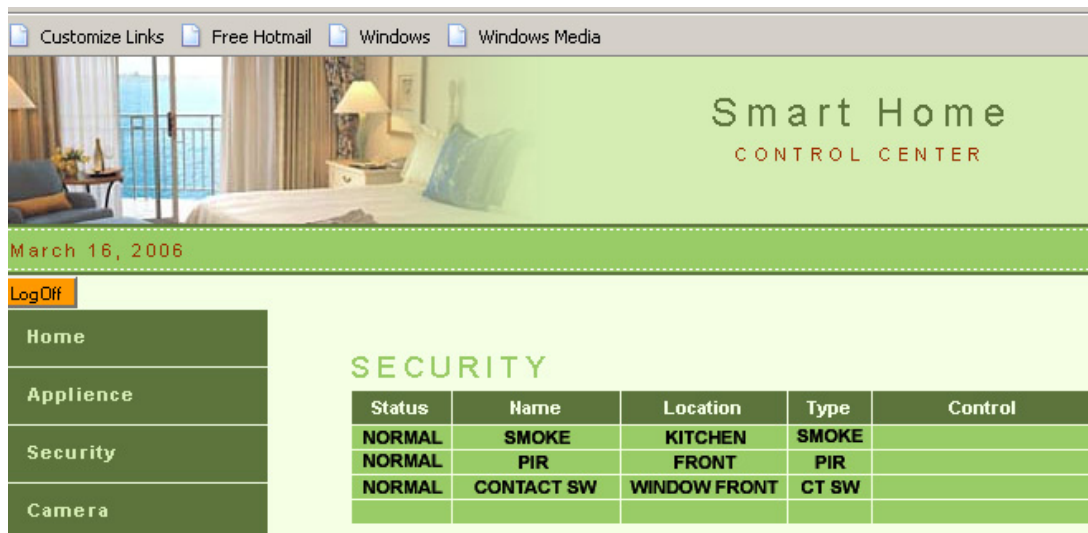
รูปที่ 4.12 Module-Smoke Detect



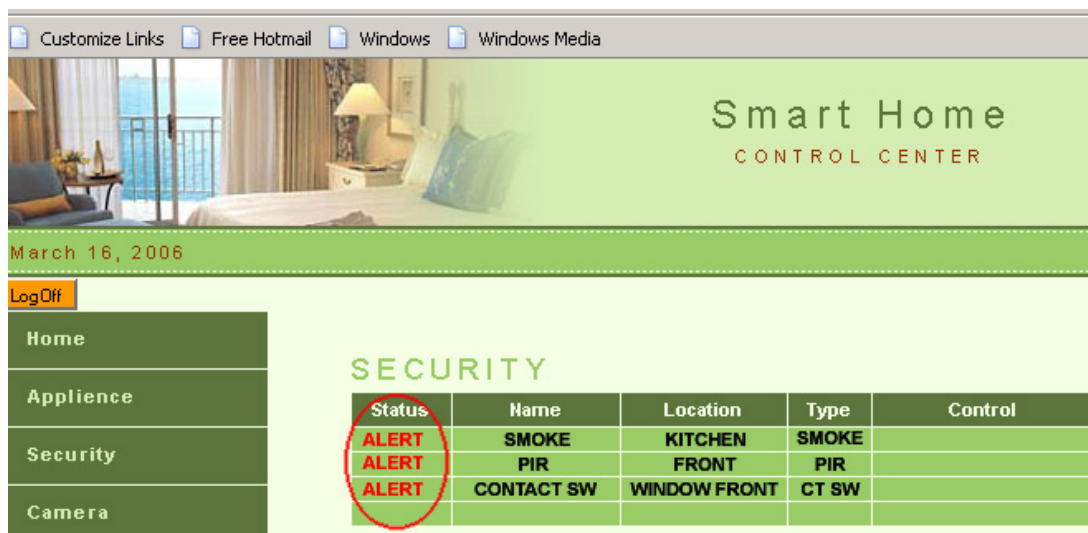
รูปที่ 4.13 Module-PIR



รูปที่ 4.14 Module-Contact Switch



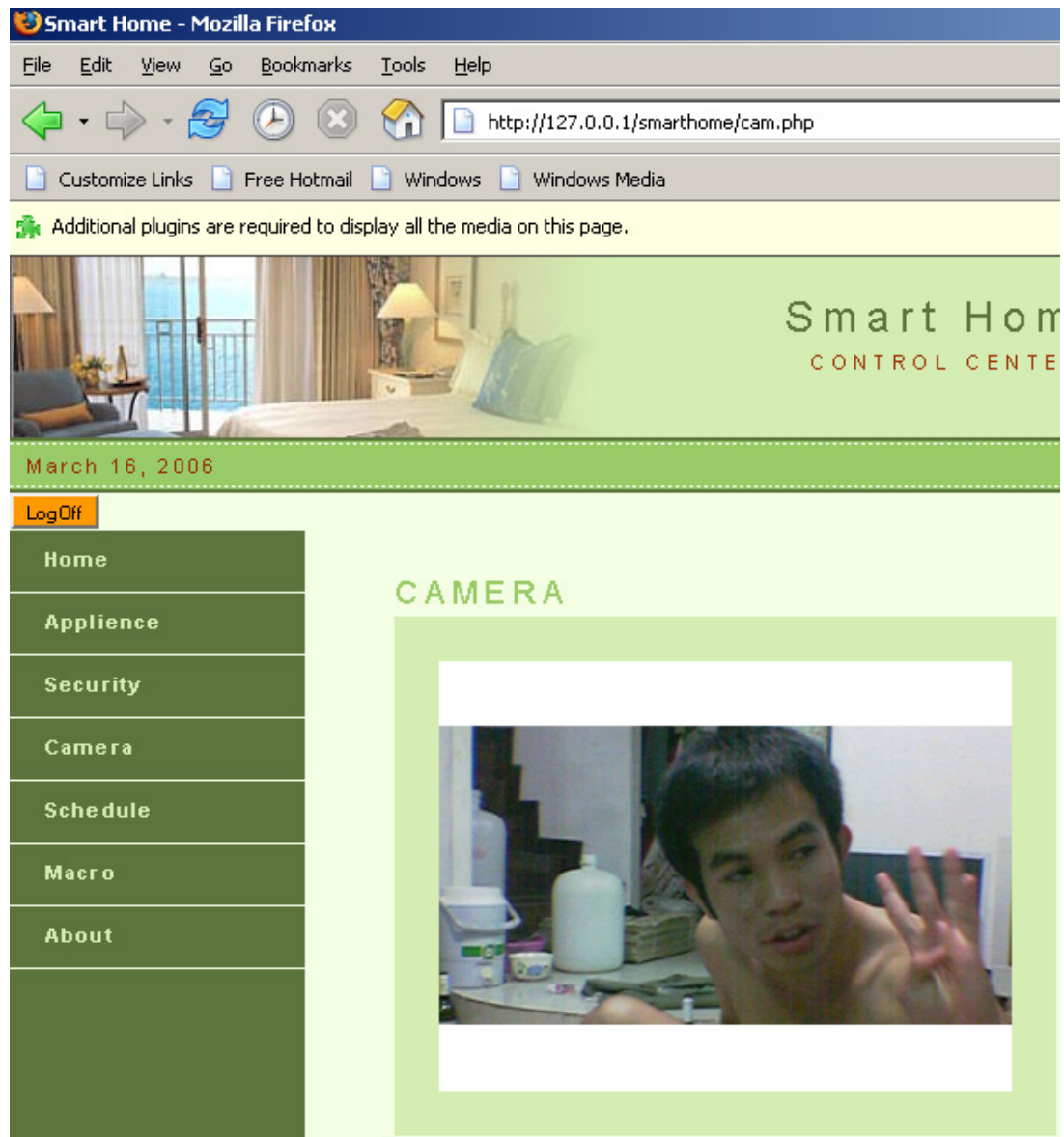
รูปที่ 4.15 แสดงสถานะของอุปกรณ์ในส่วนรักษาความปลอดภัย



รูปที่ 4.16 แสดงสถานะของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเมื่อมีการแจ้งเตือน

4.10 ระบบกล้องวงจรปิด

ผู้ใช้งานสามารถดูสถานการณ์ในที่ที่ติดตั้งวงจรปิดได้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ดังแสดงในรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.17 แสดงการดูความเคลื่อนไหวจากกล้องผ่านอินเทอร์เน็ต